

**Informe Tendencias 2026**

# **Digital Innovation & AI**

ABRIL 2026

# Contenido

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| • Introducción.....                                                               | 3  |
| • Galería imágenes.....                                                           | 6  |
| • Agentes de IA e IA Agéntica, la nueva revolución .....                          | 7  |
| • Agentes de IA e IA Agéntica en la era del dato .....                            | 12 |
| • Hiperautomatización del puesto de trabajo basada en IA .....                    | 16 |
| • AIOps para gestionar infraestructuras en 2026 .....                             | 21 |
| • Data centers, HPC & Edge computing .....                                        | 25 |
| • Cloud híbrida, multicloud y orquestación .....                                  | 30 |
| • VDI Cloud, Hybrid Workplace y UX: Reimaginar el puesto de trabajo en 2026 ..... | 35 |
| • La importancia de la hiperconectividad en 2026 y más allá .....                 | 39 |
| • Contenidos relacionados.....                                                    | 43 |
| • Actividades relacionadas.....                                                   | 44 |
| • Acerca de @aslan .....                                                          | 45 |
| • Otros informes tendencias .....                                                 | 45 |

# Introducción

Los paneles del Fórum Digital Innovation & AI han estado marcados por una serie de temas de gran actualidad: la IA agéntica, la importancia del dato, la hiperautomatización y el puesto de trabajo del futuro, la necesidad de contar con una estrategia de AIOps o la importancia de las infraestructuras. Este es un breve resumen de lo tratado en ellos.

## **La IA Agéntica: un cambio de paradigma sin marcha atrás**

La IA Agéntica representa la evolución más significativa de la inteligencia artificial aplicada al entorno empresarial. A diferencia de los modelos tradicionales de petición-respuesta, los agentes de IA trabajan de forma autónoma, interactúan entre sí y toman decisiones dentro de límites de seguridad definidos para alcanzar objetivos de negocio con mínima supervisión humana. Para 2028, el 60% de las marcas utilizará IA Agéntica para interacciones uno a uno, y el 15% de las decisiones de trabajo diarias se ejecutarán de forma autónoma.

El inmovilismo ante esta transición conlleva riesgos reales e inmediatos: pérdida de productividad, fuga de talento y erosión de cuota de mercado frente a competidores hiper-automatizados. Sin embargo, el despliegue de estos ecosistemas exige abandonar los enfoques monolíticos, que se han demostrado como inviables, en favor de arquitecturas interoperables basadas en agentes especializados que se comunican mediante estándares abiertos.

La gobernanza es el imperativo no negociable: con un mercado proyectado en 199.000 millones de dólares para 2034, el 40% de los proyectos agénticos fracasará antes de 2027, no por limitaciones de los modelos, sino por ausencia de marcos de control, integración deficiente y datos corporativos que no están preparados para operar con máquinas.

## **El dato: el verdadero cimiento de la estrategia agéntica**

El 92% de las empresas planea aumentar su inversión en IA en los próximos tres años, pero la brecha entre expectativas y realidad operativa es profunda. La mayoría permanece atrapada en "pilotos sin fin" porque construye agentes sin haber resuelto antes el gobierno del dato.

Hemos pasado de diseñar datos para humanos (cuadros de mando, bases de datos relacionales) a la necesidad urgente de modelar datos para máquinas. Sin una capa semántica que unifique el conocimiento corporativo y garantice un contexto coherente, los agentes no pueden operar en producción con fiabilidad. Disponer de datos fiables y una estrategia de IA privada no es una ventaja competitiva opcional: es el requisito innegociable para el éxito.

## Hiperautomatización y el puesto de trabajo del futuro

La IA Agéntica está transformando los departamentos de TI de apagadores de fuegos en motores predictivos de valor. El objetivo que articula esta revolución es el soporte IT invisible: infraestructuras inteligentes que detectan y resuelven anomalías antes de que el usuario perciba ninguna degradación.

En paralelo, la hiper-personalización adapta dispositivos, software y agentes virtuales al perfil exacto de cada empleado, maximizando rendimiento y satisfacción. El impacto financiero es tangible y documentado: equivalencias con cientos de empleados virtuales a tiempo completo y reducciones drásticas en costes operativos. Para 2027, más del 75% de las empresas habrá adoptado alguna forma de automatización ciberfísica en sus operaciones.

## AIOps: observabilidad, certeza operativa y autonomía gobernada

AIOps permite simplificar la gestión de infraestructuras complejas con beneficios concretos: reducción de tiempos de resolución de incidentes, automatización de tareas repetitivas y visibilidad integral en tiempo real. Sin embargo, la adopción masiva sin marcos de control reproduce el caos de la era Cloud: Shadow AI, descontrol de costes e incumplimiento normativo.

La solución unánime es la consolidación en plataformas unificadas que eliminen el *tool sprawl*, centralicen la observabilidad y auditen cada decisión algorítmica. Solo bajo este modelo de autonomía gobernada las organizaciones capturan los beneficios reales: reducciones del 50% en tiempos de resolución y talento liberado para la innovación.

## Infraestructura, nube híbrida y conectividad: los pilares físicos de la era de la IA

La IA está redefiniendo la infraestructura física desde sus cimientos. Las densidades por rack se han multiplicado por diez, obligando a implementar refrigeración líquida de alta eficiencia. El 80% del esfuerzo actual de TI se consume en mantener silos de almacenamiento operativos, cuando el nuevo paradigma exige un plano de datos único, lógico y virtualizado que fluya sin fricción desde el Edge hasta la nube. Para 2029, el Edge Computing pasará del 20% al 50% de adopción empresarial.

En el ámbito de la nube, el futuro es inequívocamente híbrido: el 88% de los entornos ya opera bajo este modelo, y el 51% de las organizaciones utiliza infraestructuras dedicadas para sus proyectos de IA por razones de privacidad y soberanía. Para 2027, el 50% de las aplicaciones críticas residirá fuera de la nube pública centralizada.

Finalmente, la conectividad ha dejado de ser una *commodity* para convertirse en pilar estratégico del negocio. Con 77.000 millones de dispositivos Edge previstos para 2030 y la transición hacia redes de agentes, mil veces más sensibles a la latencia que las redes de usuarios, las organizaciones deben invertir en infraestructuras deterministas, redes privadas de alto rendimiento (AI-WAN) y procesamiento en el Edge. La

hiperconectividad implica hiperdependencia: cualquier interrupción impacta directamente en la cuenta de resultados y la viabilidad operativa del negocio.

A continuación se muestra con más detalle qué tendencias han detectado los expertos tecnológicos de los distintos paneles y cuáles son sus recomendaciones para aprovechar todas las posibilidades que ofrecen ahora mismo las distintas tecnologías disponibles.

● #Artificial Intelligence

● #DigitalWorkspace

● #EdgeComputing

● #IoT

● #AgenticAI

● #VDICloud

#### Patrocinadores

Adam  
Your datahome

bmc helix

citrix™

econocom  
LIVE TECH

flexxible®

gigas  
CLOUD

MongoDB®

outsystems

Qualcomm

Strategy<sup>®</sup>

templus.

zoom



## Galería imágenes



# Agentes de IA e IA Agéntica, la nueva revolución

## Tendencias y marcos de referencia para la dirección

La IA Agéntica representa un cambio de paradigma que supera el modelo tradicional de petición-respuesta: los agentes trabajan de forma autónoma, interactúan entre sí y toman decisiones dentro de límites de seguridad definidos para alcanzar objetivos empresariales con mínima supervisión humana.

El inmovilismo ante esta transición conlleva riesgos reales: pérdida de productividad, fuga de talento y erosión de cuota de mercado frente a competidores hiper-automatizados. Sin embargo, el despliegue de estos sistemas plantea desafíos arquitectónicos y normativos significativos.

Los enfoques monolíticos han demostrado ser inviables; la estrategia ganadora se basa en ecosistemas interoperables de agentes especializados comunicados mediante estándares abiertos, lo que limita el riesgo operativo y facilita la escalabilidad.

La gobernanza es un imperativo no negociable. Con un mercado proyectado en 199.000 millones de dólares para 2034, un alto porcentaje de proyectos agénticos fracasará por ausencia de marcos de control. El EU AI Act refuerza esta exigencia con sanciones severas para arquitecturas opacas, obligando a priorizar la trazabilidad, el inventariado y la supervisión humana en decisiones críticas.

***“En 2028 un 60% de las marcas usarán IA Agéntica para interacciones uno-a-uno y el 15% de las decisiones de trabajo diarias se realizarán de forma autónoma”***

***(Gartner)***

## De la IA monolítica al ecosistema interoperable

Uno de los debates centrales en la adopción empresarial de la inteligencia artificial gira en torno a la arquitectura sobre la que se construyen los sistemas. La industria ha acumulado tres intentos fallidos a la hora de resolver la coordinación entre sistemas: integrar todos los procesos en una única plataforma, conectar de forma masiva y frágil todas las herramientas disponibles, y centralizar todo el dato corporativo para aplicarle IA desde arriba. Estos enfoques han demostrado ser inviables, costosos y generadores de una dependencia crítica con un único proveedor: lo que se denomina IA Monolítica.

El principal riesgo de este modelo es su radio de impacto. Cuando un único agente omnipotente concentra el acceso a todos los datos y la responsabilidad de resolver cualquier problema sobre una plataforma centralizada, cualquier error o instrucción imprecisa puede tener consecuencias devastadoras sobre el conjunto de la operativa empresarial.

La tendencia que se impone como respuesta es la del Ecosistema Interoperable: una arquitectura basada en la especialización y la segmentación, donde un agente supervisor canaliza las tareas hacia un enjambre de agentes especializados, cada uno acotado a un dominio funcional concreto. Esta fragmentación reduce drásticamente el riesgo operativo y mejora la gobernanza general.

Para que este modelo funcione, resulta imprescindible adoptar estándares abiertos de interoperabilidad, como el *Model Context Protocol (MCP)* o la comunicación *Agent-to-Agent (A2A)*, que permitan a los agentes comunicarse entre sí y con herramientas de terceros en un entorno verdaderamente multiplataforma.

## **El coste de la inacción y el modelo operativo Humano-IA**

El 82% de las organizaciones ya planea integrar agentes de IA en sus operaciones durante los próximos tres años. Este dato sitúa el debate no en si adoptar la IA Agéntica, sino en cuándo y cómo hacerlo. Las empresas que tardan en afrontar esta transición se enfrentarán a pérdidas de productividad, errores manuales costosos, deterioro de la experiencia de cliente y una progresiva fuga de talento, incapaz de competir con organizaciones hiper-automatizadas.

La IA Agéntica introduce tres factores diferenciadores respecto a generaciones anteriores: la hiper-automatización (decisiones y acciones autónomas las 24 horas del día), la comprensión profunda del contexto (que habilita una personalización real a escala) y la capacidad de innovación al combinar IA con algoritmos especializados.

La respuesta organizativa a esta transformación pasa por diseñar una fuerza de trabajo híbrida, en la que directivos y empleados colaboran estrechamente con asistentes y agentes autónomos.

No obstante, esta hibridación exige una advertencia ética y legal de primer orden: existen decisiones que nunca deben delegarse íntegramente a un agente. Los diagnósticos médicos finales, las resoluciones judiciales, los despidos laborales o la aprobación definitiva de créditos financieros requieren, de forma inexcusable, un humano en el bucle.

El itinerario de transformación hacia este nuevo modelo operativo se articula en cinco etapas: evaluar y mapear los procesos susceptibles de automatización *end-to-end*; establecer una gobernanza sólida del dato; definir el nuevo modelo operativo Humano-IA con roles emergentes como entrenadores y supervisores de agentes; y, finalmente, construir, integrar y operar los agentes a escala empresarial.

## **IA Generativa frente a IA Agéntica: una distinción crítica para la dirección**

Es imprescindible que los equipos directivos comprendan la diferencia entre dos conceptos que con frecuencia se confunden. La IA Generativa tradicional tiene



como propósito principal crear contenido: depende de instrucciones humanas constantes y carece de capacidad de ejecución autónoma. Los Agentes de IA, en cambio, persiguen la consecución de objetivos: son sistemas que razonan, planifican e interactúan con el entorno físico o virtual con una supervisión humana mucho menor, siendo capaces de completar por sí solos flujos de trabajo de múltiples pasos.

La anatomía funcional de un agente de IA se articula en cuatro capacidades fundamentales: Memoria (a corto y largo plazo, que le permite aprender de interacciones previas); Planificación (cadenas de pensamiento, autocritica y descomposición de problemas complejos en subtarefas manejables); Herramientas (acceso a calendarios, calculadoras, intérpretes de código o navegación web); y Acción (la ejecución efectiva de las decisiones tomadas).

Un aspecto especialmente relevante para las grandes organizaciones es que la IA Agéntica no requiere dismantelar la infraestructura existente. Los agentes pueden integrarse sobre tecnología *legacy* y extraer valor de infraestructuras IT antiguas, eliminando la necesidad de costosas migraciones previas como condición para la transformación.

## Gobernanza primero: el imperativo regulatorio

Con un mercado agéntico proyectado en 199.000 millones de dólares para 2034, la tentación de priorizar la velocidad de despliegue sobre el control es comprensible, pero arriesgada. Las estimaciones apuntan a que el 40% de los proyectos agénticos empresariales fracasarán en 2027 por una insuficiente gobernanza e integración.

El marco regulatorio refuerza esta urgencia. El *EU AI Act* ya es una realidad, y en agosto de 2026 los sistemas de IA de alto riesgo deberán cumplir normativas estrictas de transparencia. Operar agentes como "cajas negras", sin visibilidad sobre sus decisiones o con exposición de datos sensibles, conlleva riesgos de incumplimiento con multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación global. Aun así, más del 50% de las corporaciones carece hoy de un inventario básico de sus sistemas de IA, lo que representa una brecha de *compliance* de proporciones críticas.

El principio rector que emerge con claridad es: gobernanza primero, autonomía después. Esto implica adoptar el concepto de Autonomía Limitada (*Bounded Autonomy*): los agentes deben operar bajo límites definidos, con puntos de control humano y mecanismos de escalabilidad confiables. La gestión centralizada de la IA que abarque estrategia, gobernanza e inventario unificado de todos los agentes desplegados no es solo una buena práctica: es una exigencia regulatoria inminente y una ventaja competitiva tangible de cara a la contratación pública.

## IA Híbrida y ejecución en el Edge: la dimensión de la infraestructura

La pregunta que se formulan CFOs y CIOs ante la IA Agéntica no es solo estratégica, sino también económica: ¿cómo implementar esta tecnología de forma eficiente y segura? La respuesta que gana terreno en el ámbito empresarial es el modelo de IA Híbrida, que combina la nube pública con la ejecución local en el Edge.

Desplazar la capacidad de inferencia hacia el extremo de la red, cerca del origen de los datos, ofrece ventajas críticas para las grandes organizaciones: reduce los costes recurrentes de las suscripciones en la nube, elimina problemas de latencia operativa y, sobre todo, refuerza el control de seguridad y la privacidad de los datos.

El hardware de nueva generación ya permite ejecutar localmente modelos fundacionales de hasta un billón de parámetros, con potencias de cálculo que alcanzan los 20 *Petaflops* en entornos de oficina o planta de producción.

Los casos de uso más representativos de esta tendencia incluyen asistentes conversacionales de *Helpdesk* operativos las 24 horas, agentes de desarrollo de software que operan sobre bases de código internas, e inspecciones automatizadas de calidad en procesos industriales mediante visión artificial.

En este último caso, la inferencia ocurre íntegramente en local, sin que ninguna imagen confidencial abandone las instalaciones de la empresa, lo que garantiza el cumplimiento normativo en sectores altamente regulados, un requisito que la ejecución exclusiva en nube pública no siempre puede satisfacer.

### Citas de los expertos participantes

*"Es esencial adoptar una interoperabilidad abierta: los agentes deben poder comunicarse tanto con otras herramientas de terceros como entre ellos mismos a través de nuevos estándares del mercado, como MCP y A2A"*



Alberto Rivera de la Fuente

Senior Solutions Engineer

BMC HELIX

*"El 82% de las organizaciones ya planea integrar agentes de IA en sus operaciones durante los próximos tres años"*



Gabriel Pierobon

Data Scientist y Arquitecto de Soluciones IA

CAPGEMINI

*"Los directivos deben tener claro que hay una línea divisoria muy clara entre la IA Generativa que han conocido hasta ahora y la IA Agéntica"*



---

Carlos Milán  
*Principal Solutions Architect - Public Sector*  
AMAZON WEB SERVICES

*"Los agentes deben operar bajo límites claros, con puntos de control humano y escalabilidad confiable"*



---

Luis Miguel Domínguez  
*VP de Área Iberia*  
SERVICENOW

*"La pregunta clave para los CFOs y CIOs es: ¿Cómo implemento la tecnología de IA Agéntica de forma económica y segura?"*



---

José Romero  
*Client Solutions Technologist*  
DELL TECHNOLOGIES

# Agentes de IA e IA Agéntica en la era del dato

## Barreras de adopción y fundamentos para el éxito en las empresas

La IA Agéntica transforma las operaciones empresariales al permitir que los sistemas procesen información, tomen decisiones y ejecuten acciones de forma continua y autónoma. Sin embargo, el verdadero cimiento de cualquier estrategia agéntica no es el modelo de lenguaje, sino el dato: su calidad, accesibilidad, gobernanza y arquitectura.

El entusiasmo directivo es innegable, el 92% de las empresas planea aumentar su inversión en IA en los próximos tres años, pero la brecha entre expectativas y realidad operativa es profunda. La mayoría de las organizaciones permanece atrapada en "pilotos sin fin" que no escalan porque construyen agentes sin haber resuelto antes el gobierno del dato.

El cambio de paradigma exigido es claro: hemos pasado de diseñar datos para humanos a modelar datos para máquinas. En este nuevo escenario, el principal obstáculo no es la capacidad de razonamiento de los modelos, que crece exponencialmente, sino la integración y el contexto. Las previsiones son contundentes: el 40% de los proyectos agénticos fracasará antes de 2027 por problemas de integración, no por limitaciones de inteligencia.

La solución pasa por establecer capas semánticas que unifiquen el conocimiento corporativo, adoptar estándares abiertos de conectividad entre agentes y garantizar entornos gobernados, auditables y alimentados con datos coherentes y de calidad.

***"Disponer de una capa de datos fiables es el requisito innegociable para tener éxito y contar con una estrategia de IA privada es crucial para tener seguridad, soberanía y una ventaja competitiva"***  
(Forrester)

## El iceberg de la adopción empresarial: lo que no se ve

La presión por demostrar retorno de inversión en inteligencia artificial es creciente en un contexto en el que la inversión mundial en IA alcanzará 1,5 billones de dólares en 2025. Sin embargo, las organizaciones están chocando contra una barrera arquitectónica que frena la escalabilidad real de sus iniciativas.

Una metáfora útil para entender este fenómeno es la del iceberg. Lo visible en la superficie (la generación de aplicaciones, los agentes conversacionales o el desarrollo



mediante lenguaje natural) representa una fracción mínima del esfuerzo real. Bajo la línea de flotación residen los verdaderos desafíos de la adopción empresarial: la infraestructura *cloud native*, los procesos de *DevSecOps*, la seguridad, la protección de datos, la monitorización, la auditoría, la recuperación ante desastres y el cumplimiento regulatorio. Ignorar esta base estructural conduce a un patrón recurrente: pilotos sin fin que no logran escalar hacia sistemas críticos.

La salida a este estancamiento pasa por abandonar los desarrollos a medida desconectados y apostar por plataformas empresariales consolidadas que garanticen seguridad, rendimiento, escalabilidad y *compliance*. El mensaje que emerge con claridad desde la industria es contundente: "La IA necesita gobernanza, no espuma". Solo asegurando que los desarrollos estén certificados y controlados la IA Agéntica podrá transitar de promesa experimental a núcleo transaccional fiable.

Los patrones de negocio donde el impacto resulta más tangible se agrupan en tres categorías: la gestión de documentos y bases de conocimiento (síntesis de historiales, auditoría de contratos); las decisiones y recomendaciones automatizadas (remediación de incidentes IT, respuesta ante fraudes, optimización logística); y la personalización y generación de contenido a escala (prospección comercial autónoma, campañas orquestadas).

## **El reto no es la inteligencia, es el dato**

Las capacidades de la IA están evolucionando a una velocidad sin precedentes. Tareas de ingeniería de software que hasta hace poco requerían horas de trabajo cualificado son hoy ejecutadas de forma autónoma con altas probabilidades de éxito. Este salto no es incremental: marca el inicio de lo que algunos analistas denominan una economía autónoma, en la que agentes de software operan y generan valor sin intervención humana directa.

Sin embargo, la advertencia crítica que la industria lanza a los equipos directivos es que la evolución de la tecnología ha superado a la evolución de los datos corporativos. Históricamente, las organizaciones han construido sus arquitecturas de datos pensando en el consumo humano: *Data Warehouses*, Big Data, almacenes en la nube. Desde 2024, la llegada de la era agéntica exige un cambio de paradigma fundamental: los datos deben modelarse específicamente para máquinas.

El coste de ignorar este cambio tiene ejemplos documentados. Un caso representativo es el de un asistente basado en modelos de lenguaje que fracasó por apoyarse en seis sistemas subyacentes con tres definiciones distintas del concepto "cliente". La lección ejecutiva es directa: sin contexto no hay agente.

La ingeniería de *prompts* puede sostener una demostración, pero es la gestión del contexto lo que lleva un sistema a producción. Para lograrlo, resulta imprescindible construir una Capa Semántica que traduzca el conocimiento corporativo en un marco único, coherente y comprensible para la IA.

## Nuevos estándares que redefinen el panorama competitivo

Dos tendencias técnicas emergen con fuerza como factores de diferenciación competitiva a corto plazo. La primera es la transición del SEO tradicional al GEO (*Generative Engine Optimization*): la optimización de contenidos y datos corporativos para que los motores de búsqueda generativos los recuperen y utilicen de forma preferente. Las estimaciones apuntan a que este enfoque puede multiplicar por 4.4 la tasa de conversión respecto a los modelos de optimización convencionales.

La segunda es la consolidación del protocolo MCP (*Model Context Protocol*) como estándar de conectividad entre agentes y herramientas. Su papel en el ecosistema agéntico es análogo al del USB-C en el hardware: estandariza la conexión y habilita escenarios avanzados de interoperabilidad, incluyendo las interacciones *Agent-to-Agent* (A2A) y, en el horizonte próximo, micro-pagos autónomos entre agentes sin intervención humana.

## La causa real del fracaso: integración, no inteligencia

Las previsiones del sector son inequívocas: el 40% de los proyectos de IA agéntica fracasarán antes de 2027, y no lo harán por limitaciones de inteligencia, sino por problemas de integración.

Esta estadística, que coincide con estimaciones procedentes de distintos ámbitos del sector, apunta a una conclusión estratégica clara: el éxito de la IA Agéntica en la empresa no depende de elegir el modelo más sofisticado, sino de responder afirmativamente a una pregunta previa y más fundamental: ¿están los datos de la organización verdaderamente preparados para los agentes?

### Citas de los expertos participantes

*"Es como un iceberg. Lo que es visible en la superficie (la generación de apps y agentes) es una mínima parte del esfuerzo real. Debajo de la superficie residen los verdaderos desafíos de la adopción empresarial"*



Inés Ruiz Múzquiz  
Senior Account Executive  
OUTSYSTEMS

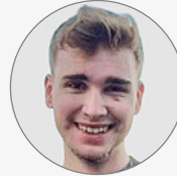
*"Hace tiempo se acuñó el concepto de que 'El contenido es la clave'. En la era de la IA 'El contexto es la clave'"*



---

Carlos Pisonero  
Angulo  
*Account Executive*  
STRATEGY

*"La evolución de la tecnología ha superado a la evolución de nuestros datos. Desde 2024 hemos entrado en la 'Era Agéntica', que exige que los datos estén modelados específicamente para máquinas"*



---

Daniel Kwapien  
*Ingeniero de IA*  
DEVOTEAM G CLOUD

# Hiperautomatización del puesto de trabajo basada en IA

## Tendencias en automatización y experiencia digital

Los modelos de IA de última generación están revolucionando la automatización empresarial con capacidades de análisis y generación de contenido (texto, voz, imagen, vídeo) que transforman las dinámicas de trabajo a una velocidad sin precedentes. Su adopción ya no es opcional: es un imperativo de supervivencia competitiva.

El cambio de paradigma es profundo: la automatización basada en reglas estáticas está siendo reemplazada por la IA Agéntica, capaz de razonar, decidir e interactuar con los sistemas de forma autónoma. El objetivo central que articula esta transformación es el soporte IT invisible: infraestructuras inteligentes que detectan y resuelven anomalías antes de que el usuario perciba ninguna degradación, convirtiendo los departamentos de TI de apagadores de fuegos en motores predictivos de valor.

Igualmente relevante es la hiper-personalización: la hiperautomatización no aplica soluciones genéricas, sino que utiliza la inteligencia de datos para adaptar dispositivos, software y agentes virtuales al perfil exacto de cada empleado, maximizando rendimiento y satisfacción del talento.

El impacto financiero es tangible: casos documentados demuestran equivalencias con cientos de empleados virtuales a tiempo completo y reducciones drásticas en costes operativos. Para que este salto sea sostenible, las direcciones generales deben priorizar gobernanza sólida, observabilidad integral y cumplimiento normativo como condiciones no negociables del despliegue agéntico a escala.

***“En 2027, más del 75% de las empresas habrán adoptado alguna forma de automatización ciberfísica en sus operaciones de almacén”***

***(Gartner)***

## Del modo reactivo al piloto automático: la transformación del soporte tecnológico

El día a día de la mayoría de los departamentos de TI corporativos responde todavía a un modelo reactivo y estresante. Los técnicos resuelven incidencias de forma aislada, mediante conexiones remotas o parches manuales, actuando únicamente cuando el negocio ya ha sufrido una interrupción. Este “modo bombero” es ineficiente, costoso y estructuralmente incompatible con las exigencias de continuidad que demanda la empresa moderna.

La hoja de ruta hacia la hiperautomatización del puesto de trabajo se articula en cuatro fases evolutivas. La primera es la monitorización clásica (alertar sobre lo que ocu-

re); la segunda introduce la remediación basada en umbrales estáticos (automatizar respuestas predefinidas); la tercera incorpora *Machine Learning* para anticipar fallos conocidos (predecir antes de que ocurran); y la cuarta, que representa la verdadera revolución en curso, es la incorporación de agentes de IA capaces de diagnosticar, decidir y actuar sin requerir validación humana constante.

La diferencia entre el estado actual y el horizonte agéntico se hace visible ante una incidencia concreta. Un sistema avanzado de hoy detecta un problema, por ejemplo, un consumo anómalo de memoria en múltiples equipos, agrupa los dispositivos afectados y ejecuta un script predefinido.

El agente de IA del futuro inmediato va mucho más allá: comprende el contexto empresarial del momento (si el usuario está en un cierre de trimestre o en una videollamada crítica), razona comparando el patrón con incidentes históricos, genera una remediación completamente nueva para un problema inédito, la valida en un entorno seguro y la ejecuta en segundo plano.

El usuario no experimenta ninguna fricción. El resultado estratégico para la dirección es claro: los equipos de TI dejan de resolver tickets repetitivos para convertirse en un motor proactivo que garantiza la continuidad ininterrumpida del negocio.

## **El soporte IT invisible**

La tecnología actual frena a los empleados. Las organizaciones gestionan cientos de aplicaciones inconexas, desperdician hasta un 30% del presupuesto en licencias y dispositivos infrutilizados, y sus empleados pierden entre una y cinco horas semanales lidiando con problemas de soporte fragmentados a través de múltiples canales.

La tendencia que emerge como respuesta es el soporte IT invisible: un modelo predictivo, proactivo e hiper-personalizado donde los problemas se resuelven con mínima o nula intervención humana. Su núcleo es la capacidad de analizar tridimensionalmente el comportamiento, las aplicaciones y las necesidades de cada usuario para construir perfiles de uso precisos.

A partir de este análisis, el sistema orquesta la configuración tecnológica exacta que cada empleado necesita desde su primer día, sin depender de una asignación estándar para toda la plantilla.

Las métricas que respaldan este enfoque son significativas: la adopción de plataformas unificadas de este tipo puede generar una mejora del 30% en la experiencia del empleado, reducir un 40% los costes operativos de soporte y lograr que el 40% de las incidencias técnicas se resuelvan predictivamente antes de que se genere un ticket. Todo ello bajo arquitecturas de seguridad que protegen el dato desde la cadena de suministro hasta el entorno *cloud* y por debajo del sistema operativo.



## De asistente a agente, la redefinición de la fuerza de trabajo

La evolución del puesto de trabajo digital puede describirse como un viaje de tres etapas. La primera es el asistente, que ejecuta tareas aisladas a petición del usuario. La segunda es el asesor, que sintetiza información transversal para apoyar decisiones. La tercera, y en la que la industria se encuentra ahora, es el agente autónomo: sistemas que interactúan de forma independiente con otras IA y con humanos para orquestar flujos de trabajo complejos de principio a fin.

Este salto implica abandonar las interacciones puramente transaccionales para centrarse en experiencias orientadas a objetivos. Los agentes actúan como compañeros digitales que comprenden el contexto, toman decisiones en tiempo real y aprenden de forma continua.

Las aplicaciones más representativas de esta tendencia en el entorno laboral incluyen reuniones inteligentes orquestadas por IA, asistentes de recursos humanos integrados en los sistemas corporativos, adaptación dinámica de espacios de trabajo, y la capacidad de sustituir hardware de forma predictiva antes de que se produzca su colapso: el fallo que nunca ocurrió.

Para sostener esta infraestructura a nivel empresarial emerge un nuevo marco metodológico: la Ingeniería de Confiabilidad de la Experiencia (XRE, *Experience Reliability Engineering*). Esta disciplina fusiona la confiabilidad de sistemas tradicional con la experiencia del usuario, incorporando IA en las operaciones para proporcionar observabilidad profunda de extremo a extremo.

Su efecto organizativo es la transformación de equipos de soporte reactivos en equipos orientados a resultados de negocio, medidos por XLAs (Acuerdos de Nivel de Experiencia) en lugar de los tradicionales e insuficientes SLAs. La previsión es que para 2029, el 40% del trabajo del conocimiento dependerá de flujos de trabajo ágenticos a esta escala.

## Definición, arquitectura e impacto en la cuenta de resultados de la hiperautomatización

La hiperautomatización es la suma de la Automatización Robótica de Procesos (RPA) y la Inteligencia Artificial. Esta combinación dota a las máquinas de comprensión, capacidad de decisión y acción, y persigue una triple meta: optimizar recursos, acelerar tiempos de respuesta y elevar la calidad del servicio.

Su arquitectura se construye sobre capas sucesivas: el *Process Mining* (para descubrir cuellos de botella a partir de datos reales), el RPA (para tareas repetitivas basadas en reglas), el *Machine Learning* (para predicción) y, en el nivel superior, la IA Generativa y la IA Agéntica.

La distinción entre asistente y agente es especialmente relevante para la toma de decisiones directivas. El asistente es reactivo: interactúa conversacionalmente con el usuario y depende de él para avanzar.

El agente es proactivo: está centrado en el proceso integral, razona de forma autónoma y ejecuta tareas complejas interactuando directamente con el software y las bases de datos corporativas a través de APIs, sin necesidad de intervención humana paso a paso.

El impacto de la hiperautomatización a escala ya no es especulativo: existen organizaciones que han desplegado más de 1.200 procesos automatizados, equivalentes a 800 empleados virtuales a tiempo completo operando de forma ininterrumpida.

Esta escala permite una democratización real de la inteligencia artificial a todos los niveles de la compañía, generando lo que se denomina talento aumentado. Los casos de uso de alto impacto ya en operación incluyen *contact centers* inteligentes, agentes virtuales trabajando en tándem con operadores humanos, evaluación automatizada de calidad en interacciones, resolución autónoma de incidencias técnicas y análisis inteligente de licitaciones corporativas.

## Gobernanza por diseño para tener éxito

El éxito de la hiperautomatización no está garantizado por la tecnología. Las organizaciones deben superar retos críticos que van más allá de la elección de herramientas: la incertidumbre sobre el ROI, la resistencia interna al cambio y, sobre todo, la madurez de los datos.

Implementar un modelo de gobernanza por diseño, con supervisión humana estratégica (*human-in-the-loop*) y mecanismos de cumplimiento normativo integrados desde el origen, es la única vía segura para escalar la IA Agéntica de forma sostenible y convertirla en una ventaja competitiva duradera.

### Citas de los expertos participantes

*"Este año se dará un salto increíble en la automatización del departamento TI"*



---

Kilian Arjona  
CTO  
FLEXXIBLE

*"Estamos ante un nuevo paradigma en el puesto de trabajo"*



---

Alberto Bautista  
Nevado  
*Solutions Sales*  
LENOVO

*"Debemos enfocarnos en la experiencia del empleado con un modelo empático que elimine la fricción que existe hoy"*



---

Jordi Largo  
*Head of Digital  
Workplace Iberia &  
Latam*  
NTT DATA

*"La tarea del empleado debe aportar valor y para eso, la IA debe evolucionar y ser más operativa"*



---

Albert Rodrigo  
*AI & Data - Business  
Development  
Manager*  
MASORANGE

# AIOps para gestionar infraestructuras en 2026

## El reto de la gobernanza, la observabilidad y la certeza operativa

AIOps, el uso de inteligencia artificial para automatizar y optimizar los flujos operativos de TI, representa un paso estratégico para simplificar la gestión de infraestructuras complejas. Su implementación se traduce en beneficios concretos: reducción drástica de los tiempos de detección y resolución de incidentes, automatización de tareas repetitivas, anticipación de problemas y visibilidad integral de la red en tiempo real.

Sin embargo, esta revolución plantea un desafío crítico para los comités de dirección: el dilema de la gobernanza. La adopción masiva de IA sin un marco de control financiero, operativo y regulatorio genera un nuevo riesgo sistémico. Los fenómenos del Shadow AI, el descontrol de costes en la nube y el incumplimiento de normativas europeas (DORA, NIS2, AI Act) amenazan con repetir el caos vivido durante la adopción descontrolada del Cloud entre 2015 y 2018.

La solución que la industria defiende de forma unánime es la consolidación: eliminar la proliferación de herramientas aisladas (*tool sprawl*) y apostar por plataformas unificadas que centralicen la observabilidad, garanticen la seguridad desde el diseño y auditen cada decisión algorítmica. Solo a través de este modelo de autonomía gobernada las organizaciones podrán capturar los beneficios reales de AIOps: reducciones del 50% en tiempos de resolución, menor ruido operativo y talento interno liberado para la innovación estratégica.

***“Las organizaciones de gran tamaño aumentarán el uso de AIOps y herramientas de monitorización de la experiencia digital más allá del 30% ”***

*(Gartner)*

## El dilema de la IA corporativa

La inteligencia artificial ofrece a las organizaciones ganancias de productividad de entre el 30% y el 40%, automatización de procesos críticos y una aceleración competitiva sin precedentes. Sin embargo, su adopción no gobernada presenta una cara opuesta igualmente contundente: fugas de datos sensibles, costes tecnológicos impredecibles, proliferación de Shadow IT (el uso de IA no autorizada por parte de los empleados) e incumplimientos normativos de alto coste (GDPR, AI Act).

Los casos que ilustran este riesgo ya no son hipotéticos. La exposición de código confidencial a través de herramientas de IA de uso libre, o la responsabilidad legal atribuida a una empresa por las respuestas erróneas de su propio *chatbot*, son ejemplos reales que han costado millones de dólares y graves crisis reputacionales a corporaciones globales.

El patrón subyacente es conocido: adopción masiva en los departamentos con un 0% de gobernanza real, lo que genera exposición de datos y silos de aplicaciones

aisladas. La advertencia que emerge de la industria es directa: este proceso replica el caos vivido durante la adopción descontrolada del Cloud entre 2015 y 2018. El coste de no construir una base gobernable a tiempo será, de nuevo, muy alto.

La respuesta estratégica es implementar una plataforma AIOps que actúe como *landing zone* (zona de aterrizaje segura) para la inteligencia artificial corporativa. Esta infraestructura debe garantizar: seguridad y privacidad por diseño (con anonimización automática de datos), control de costes centralizado, observabilidad total, independencia tecnológica respecto al proveedor (*vendor agnostic*) y cumplimiento normativo nativo (ISO 27001, SOC 2, AI Act).

Una arquitectura de este tipo permite a la empresa utilizar cualquier modelo del mercado manteniendo trazabilidad absoluta sobre cada petición, cada dato procesado y cada céntimo gastado. Los impactos en el negocio se miden en semanas: ahorros de entre el 40% y el 60% gracias al enrutamiento inteligente de las peticiones de IA, y casos de uso gobernados operativos desde el primer día, como asistentes corporativos seguros, detección de fraude en tiempo real o automatización de despliegues CI/CD.

## **El coste invisible: silos, latencia y pérdida de certeza**

Las grandes organizaciones operan hoy con decenas de herramientas de red, aplicaciones en la nube, soluciones *open source* y proveedores de hardware que no se comunican entre sí. Esta proliferación descontrolada de herramientas, conocida como *tool sprawl*, genera silos de información inmanejables, altos costes de licencias, baja productividad de los equipos técnicos y análisis de causa raíz lentos y manuales.

El resultado final es una pobre entrega de servicio al cliente y una erosión sostenida de la rentabilidad. El coste operativo de las caídas de servicio (*downtime*) es el indicador que más preocupa a los ejecutivos, y con razón: fallos operativos en infraestructuras de escala global han generado impactos millonarios en empresas de referencia. La falta de certeza sobre qué ocurre en los sistemas, y por qué, es hoy uno de los mayores inhibidores de la innovación empresarial.

La respuesta tecnológica a este problema es la observabilidad unificada: una plataforma impulsada por IA que integra en una sola capa la monitorización de infraestructura, aplicaciones, seguridad y experiencia del usuario, poniendo los datos en contexto para que los equipos directivos comprendan el estado real del negocio.

El diferenciador clave no es la acumulación de datos, sino la capacidad de aplicar IA causal y determinista que automatice el análisis de causa raíz con precisión, identifique en tiempo real el origen exacto de un fallo y sugiera los pasos concretos para remediarlo.

El horizonte inmediato de esta disciplina es la evolución hacia plataformas de IA Agéntica para operaciones: agentes autónomos capaces de analizar vulnerabilidades, entender el contexto y proponer, o ejecutar directamente, modificaciones en el código para mejorar la resiliencia y el rendimiento. El objetivo ejecutivo es transitar de un entorno reactivo a uno de auto-prevención, auto-remediación y auto-optimización, convirtiendo la observabilidad técnica en un habilitador directo de negocio.

## ¿Está su infraestructura lista para operarse sola?

La complejidad actual de los sistemas ha superado por completo al modelo operativo tradicional. Los datos del sector son elocuentes: el 63% de las organizaciones depende de más de cinco herramientas inconexas para operaciones críticas, el 84% lucha por controlar los costes crecientes del Cloud, y apenas el 23% dispone de visibilidad real sobre sus entornos híbridos.

En este contexto, el 86% de los ejecutivos considera el Tiempo Medio de Resolución de Incidentes (MTTR) como el indicador más crítico para el negocio. La evolución del mercado sigue una trayectoria clara: de la monitorización reactiva clásica al AIOps (correlación de eventos), de ahí a la auto-remediación de problemas conocidos, y finalmente a los agentes de IA: entidades autónomas con razonamiento contextual capaces de operar sobre la infraestructura sin intervención humana paso a paso.

Las previsiones apuntan a que para 2029, el 70% de las empresas habrá desplegado IA Agéntica en sus operaciones. Sin embargo, el mensaje más relevante para los comités de dirección no es tecnológico, sino de gestión del riesgo: la autonomía sin gobernanza equivale a un nuevo riesgo sistémico.

Permitir que los agentes operen sin control genera Shadow AI ejecutando cambios no autorizados, deriva de costes por auto-escalados sin límites financieros, y decisiones de "caja negra" imposibles de auditar. En sectores críticos, esto supone el incumplimiento directo de marcos regulatorios como DORA (resiliencia financiera) o NIS2.

## Autonomía gobernada como modelo operativo para la dirección

La respuesta a esta tensión entre autonomía y control es el modelo de Autonomía Gobernada (*Autonomous Operations*): un enfoque híbrido que integra la tecnología AIOps con el gobierno tecnológico corporativo, manteniendo siempre al ser humano en el bucle estratégico (*human-in-the-loop*).

Su implementación sigue una metodología progresiva de cuatro fases: una evaluación de la madurez de la infraestructura actual; un análisis del valor de negocio para asegurar el ROI antes de escalar; una implementación progresiva orientada a victorias rápidas y demostrables; y un gobierno continuo que garantice el control a largo plazo.

Los resultados medibles que este modelo hace posibles son significativos: visibilidad unificada del 100% sobre la infraestructura, una reducción de entre el 70% y el 75% en el ruido de alertas operativas, y una mejora estructural del 50% en el tiempo de resolución de incidentes mediante remediación autónoma.

La conclusión estratégica es que la infraestructura autónoma gobernada no es un proyecto tecnológico: es una decisión de negocio con impacto directo y medible en la cuenta de resultados.



## Citas de los expertos participantes

*"El problema no es usar la IA, sino hacerlo sin gobierno operativo, financiero y regulatorio"*



Jacinto Gauxachs  
Marin

*Presales Cloud*  
ECONOCOM

*"Gracias a AIOps estamos yendo hacia operaciones más autónomas que acortan el impacto en el día a día"*



Álvaro Escribano

*Lead Solutions  
Engineer*  
DYNATRACE

*"Lo que pasa en TI impacta en toda la organización, clientes y costes"*



Ana Ascasso

*Senior Manager CSM,  
South Europe & META*  
NEXTHINK

*"AIOps es una palanca, pero la conversación debe ir más allá hacia la infraestructura autónoma"*



Helena Marqués

*Head of IT  
Infrastructure  
Governance*  
NTT DATA

*"ZeroOps no es un destino sino una dirección estratégica que nos permite tomar un rumbo en el cambio de paradigma que vivimos"*



Juan José Cerrolaza  
Martínez

*Head of Artificial  
Intelligence*  
KYNDRYL

# Data centers, HPC & Edge computing

## Infraestructura para la era de la IA: centros de datos, gestión del dato y computación del futuro

Las organizaciones actuales deben combinar múltiples modelos de infraestructura para responder a las exigencias del negocio: el centro de datos tradicional, el Edge Computing, que acerca el procesamiento al origen del dato, y las infraestructuras de High-Performance Computing para cargas de trabajo intensivas como simulaciones científicas, modelos de *machine learning* o análisis masivo de datos.

La integración de la IA está forzando una disrupción sin precedentes en todos estos niveles. La demanda de inferencia masiva está redefiniendo el espacio físico y el consumo energético de los centros de datos: las densidades por rack se han multiplicado por diez, obligando a rediseñar instalaciones e implementar refrigeración líquida de alta eficiencia. En paralelo, la integración estrecha entre CPU y GPU y la llegada inminente de la computación cuántica marcarán la verdadera ventaja competitiva en analítica avanzada.

Sin embargo, la capacidad de cómputo resulta inútil si el almacenamiento frena la innovación. El 80% del esfuerzo actual de TI se consume en mantener silos de hardware operativos. El nuevo paradigma exige transitar hacia un plano de datos único, lógico y virtualizado que fluya sin fricción desde el Edge hasta la nube.

Todo ello requiere un nuevo perfil operativo, el Ingeniero de Plataforma, capaz de equilibrar el trilema permanente de latencia, coste y privacidad corporativa.

***“La adopción del Edge Computing pasará del 20% en 2025  
a un 50% en 2029 impulsada por Edge AI  
y la necesidad de datos en tiempo real”  
(Gartner)***

## El impacto físico de la IA en el centro de datos

La inteligencia artificial no es solo una transformación de software: está alterando de forma radical la topología física y energética de los centros de datos. El dato más revelador para la dirección es que para 2029, el 50% de los datos empresariales se procesará fuera del centro de datos tradicional, desplazándose hacia el Edge, la nube híbrida y ecosistemas de *colocation* especializados en IA.

Cinco tendencias estructurales definen este nuevo escenario. La primera es el dominio de la inferencia: el crecimiento real del mercado ya no proviene del entrenamiento de modelos, sino de la inferencia masiva en producción y de la demanda de clústeres de GPU permanentes para uso empresarial.

La segunda es un salto abismal en la densidad por rack: mientras un rack tradicional consumía entre 5 y 10 kW, los actuales racks de IA y HPC alcanzan exigencias de entre 100 y 120 kW, con tendencia a superar los 200 kW.

La tercera es que la energía se ha convertido en el factor decisivo de ubicación: la disponibilidad y el coste de las energías renovables están empujando la creación de nuevos *hubs* de IA fuera de las grandes ciudades, en regiones con energía abundante y barata.

La cuarta es que el *networking* es el nuevo cuello de botella, requiriendo redes de 400G/800G y latencias ultrabajas para interconectar GPUs de forma eficiente.

La quinta confirma el triunfo del modelo híbrido: el entrenamiento se ejecuta en la nube, pero la inferencia exige entornos privados y Edge para garantizar baja latencia y control de datos.

Para soportar estas nuevas densidades, la refrigeración tradicional por aire perimetral está siendo sustituida por soluciones híbridas y de refrigeración líquida. Destacan los intercambiadores de calor en la puerta trasera del rack y, sobre todo, el modelo *direct-to-chip*, que transfiere el calor de forma mucho más eficiente y permite las mayores densidades del mercado.

A pesar de esta descentralización, el centro de datos core mantendrá su criticidad, con un mercado global proyectado en más de 400.000 millones de dólares en 2027, con el sur de Europa emergiendo como un hub estratégico de primer orden.

## **La nueva tríada operativa: modelo, dataset y pipeline de inferencia**

Históricamente, las empresas gestionaban la denominada tríada clásica: aplicación, datos y middleware. La llegada de la IA ha reemplazado esta estructura por una nueva tríada: modelo, dataset y pipeline de inferencia. Este cambio añade una complejidad operativa de nuevo orden que los equipos de TI tradicionales no estaban diseñados para absorber.

La estandarización mediante contenerización está transformando el Edge: cada dispositivo (una cámara, un sensor, un servidor remoto) pasa a tratarse como una extensión del clúster central, evolucionando desde la simple GPU física hacia lo que puede denominarse un contenedor inteligente.

Esta arquitectura distribuida ofrece flexibilidad, pero introduce una fragilidad sistémica que la dirección debe conocer. El riesgo más inmediato es la deuda técnica de la IA: la complejidad operativa puede devorar rápidamente los beneficios del negocio.

El *stack* de inferencia es frágil; una simple actualización de seguridad puede romper la compatibilidad con el *framework* que utiliza el modelo corporativo, paralizando operaciones críticas.

A esto se añade un nuevo perímetro de seguridad que va mucho más allá del cortafuegos tradicional: amenazas como el *ModelJacking*, la inyección de *prompts*, el envenenamiento de datos y el robo de modelos (*Model Extraction*) constituyen el nuevo campo de batalla corporativo en ciberseguridad.

Las organizaciones se enfrentan además a un trilema estructural a la hora de decidir dónde ejecutar sus agentes de IA: la nube pública ofrece flexibilidad en costes (OPEX), pero introduce latencia y riesgos de privacidad; el entorno *on-premise* garantiza control y privacidad, pero implica un elevado coste fijo (CAPEX) en hardware que puede no operar a plena capacidad.

Resolver este triple reto, latencia, coste y privacidad, exige un nuevo perfil profesional que la industria está demandando con urgencia: el ingeniero de plataforma de IA (AI Ops), capaz de dominar simultáneamente *Kubernetes*, *FinOps*, seguridad de modelos y CI/CD.

## Del almacenamiento al valor del dato

El mercado de infraestructura de IA requerirá inversiones de hasta 200.000 millones de dólares para 2028. Sin embargo, muchas organizaciones verán frustradas sus expectativas no por falta de inversión, sino por cuellos de botella en la gestión del dato.

El diagnóstico es severo: actualmente, el 80% del esfuerzo y presupuesto de TI se consume simplemente en mantener operativos los silos de almacenamiento existentes, sin generar ningún valor adicional.

Cuatro fuerzas estructurales paralizan a las empresas en este ámbito. Los silos de datos fragmentan las copias entre entornos *on-premise* y nube, aumentando el riesgo operativo. Las operaciones manuales de aprovisionamiento y recuperación generan errores y lentitud.

Las brechas de gobernanza producen una visibilidad nula sobre dónde reside el dato y quién lo accede. Y las actualizaciones disruptivas, migraciones de hardware que obligan a parar el servicio, provocan pérdidas de rendimiento y disponibilidad inaceptables.

La respuesta estratégica que se consolida en el sector es dejar de gestionar infraestructuras de almacenamiento físicas para pasar a gestionar el valor de los datos. Esto implica abandonar la orientación al hardware (LUNs, volúmenes, arrays) para adoptar una orientación a la inteligencia, el cumplimiento y las políticas de dato.

La solución arquitectónica es consolidar un plano de datos único, lógico y virtualizado que elimine los silos conectando el Edge, el centro de datos local y la nube pública bajo un mismo ecosistema unificado, soportando protocolos de bloque, archivo y objeto sin fricción.

Al integrar automatización inteligente, resiliencia cibernética nativa mediante *snapshots* inmutables y una arquitectura *stateless* donde los componentes se reemplazan sin interrupción, el ciclo de vida del dato sobrevive al hardware, acelerando el despliegue de cargas de trabajo críticas e IA a escala global.

## HPC y computación cuántica, la hoja de ruta del procesamiento del futuro

Más allá de la infraestructura actual, la industria está trazando la hoja de ruta del procesamiento de alto rendimiento y la computación cuántica que definirá el liderazgo tecnológico en la próxima década.

En el ámbito del HPC e IA, la siguiente generación de procesadores de alto rendimiento llegará en torno a 2027 con arquitecturas basadas en *chiplets* 3D de 2 nanómetros y densidades de hasta 288 núcleos por nodo.

Los objetivos directivos que persiguen estos desarrollos son cuatro: rendimiento que duplica a los procesadores actuales en cargas de IA, eficiencia energética que reduce drásticamente el consumo eléctrico y las emisiones de CO<sub>2</sub>, seguridad reforzada mediante *Confidential Computing*, y facilidad de uso.

Para superar en cien veces las barreras de rendimiento de las aplicaciones actuales, la estrategia de siguiente generación apunta a una arquitectura estrechamente acoplada entre CPU y GPU, combinando el procesamiento lógico complejo de la primera con la ejecución masiva en paralelo de las segundas.

En el ámbito de la computación cuántica, el horizonte se despliega en fases progresivas: sistemas de 256 qubits ya disponibles en 2025, un hito de 1.024 qubits en 2026 y sistemas de más de 10.000 qubits, capaces de albergar 250 qubits lógicos estables, previstos para 2031.

Junto a los ordenadores cuánticos superconductores, útiles para simulación de materiales, emergen con fuerza los módulos cuánticos basados en espín de diamante (*diamond spin*). Estos dispositivos, que enlazan espines electrónicos y nucleares mediante fotónica, permiten operar a temperaturas más altas y lograr una escalabilidad modular que abre mercados de alto valor en el desarrollo de fármacos y la ingeniería de materiales avanzados. La computación cuántica deja de ser un horizonte especulativo para convertirse en una ventaja competitiva con calendario definido.

### Citas de los expertos participantes

*"La complejidad está creciendo exponencialmente y necesitamos orquestarlo de forma unificada"*



Nacho Folgado  
Director de Cloud e  
Infraestructuras  
ATOS

*"La supercomputación cuántica permite resolver problemas reales"*



---

Miguel Fajardo  
*Executive Strategy  
Manager*  
FSAS TECHNOLOGIES

*"Hay muchas oportunidades con la IA"*



---

Juanjo García  
Cabrera  
*Partners & Alliances  
Director*  
TEMPLUS

*"El dato ya no vive en un único CPD"*



---

Javier Gómez Benito  
*Director Comercial*  
ADAM DATA CENTER

*"Debemos pasar de silos a plataformas unificadas y escalables con políticas de seguridad embebidas"*



---

Luis Sánchez Vidal  
*Principal Technologist*  
EVERPURE



# Cloud híbrida, multicloud y orquestación

## Gobernanza, disponibilidad y orquestación en la era de la IA

La adopción de la nube ha transformado las operaciones empresariales, pero no todas las cargas de trabajo son adecuadas para la nube pública. La conclusión que se impone para los comités de dirección es inequívoca: el futuro de la infraestructura corporativa es distribuido e híbrido. El 88% de los entornos empresariales ya opera bajo modelos híbridos, y más del 51% de las organizaciones utiliza infraestructuras dedicadas para sus proyectos de IA por razones de privacidad y soberanía del dato.

La IA Generativa acelera este cambio: sus demandas masivas de procesamiento y las estrictas normativas regulatorias están forzando a replantear la estrategia tecnológica, devolviendo protagonismo a la nube privada como pilar de una arquitectura *multicloud* segura.

Sin embargo, gobernar este entorno fragmentado plantea desafíos críticos: silos *cloud*, costes ocultos, presupuestos impredecibles y un temido *vendor lock-in* derivado de APIs propietarias y elevados costes de salida. Alcanzar una continuidad de negocio real, con RPO y RTO nulos, exige abstraer las aplicaciones de la infraestructura mediante contenedores y plataformas de orquestación centralizadas.

El éxito de este modelo requiere equilibrar apertura tecnológica con gobierno corporativo estricto, soporte profesional de nivel empresarial y talento especializado que garantice seguridad y resiliencia operativa.

***“En el año 2027, el 50% de las aplicaciones empresariales críticas residirán fuera de ubicaciones centralizadas en la nube pública”***

*(Gartner)*

## El verdadero coste de la autonomía tecnológica: *Open source* y gobernanza

La adopción de tecnologías de código abierto (*Open source*) en arquitecturas híbridas ofrece ventajas reales: innovación acelerada y reducción de la dependencia de un único proveedor. Sin embargo, entraña un riesgo que muchas organizaciones subestiman: sin un fabricante comercial detrás, la responsabilidad operativa, la aplicación de parches de seguridad y la garantía de estabilidad recaen íntegramente sobre el equipo interno de TI.

En un entorno donde la ciberseguridad es prioridad de primer nivel para los consejos de administración, depender exclusivamente de recursos internos para el mantenimiento de software de infraestructura abierto puede convertirse en una vulnerabilidad inasumible.

En estos modelos, no existe un soporte garantizado con SLA ante incidencias de máxima criticidad, salvo que la organización contrate servicios gestionados especializados. Las interrupciones prolongadas derivadas de la falta de soporte directo impactan gravemente en la cuenta de resultados y en la reputación corporativa.

El mensaje estratégico que emerge para la alta dirección es una redefinición del concepto de autonomía tecnológica: la verdadera libertad no es solo usar software abierto, sino poder operarlo con excelencia.

El éxito operativo en entornos *Open source* exige equilibrar la apertura tecnológica con tres pilares fundamentales: gobierno corporativo estricto, respaldo de soporte profesional continuo y retención o subcontratación de talento altamente especializado.

## **El fin del paradigma “100% cloud”**

El futuro de la infraestructura empresarial es distribuido e híbrido. El modelo del *cloud* exclusivo ha quedado obsoleto: se estima que para 2027, la mitad de las aplicaciones críticas de las empresas residirán fuera de la nube pública, no por diseño inicial, sino por necesidad operativa y regulatoria.

La adopción descontrolada del *multicloud* genera tres peligros estructurales que los directivos deben conocer. El primero son los silos cloud: un crecimiento sin estrategia que multiplica las curvas de aprendizaje y genera costes ocultos inmanejables.

El segundo es el reto de la movilidad real: la supuesta agilidad de la nube se ve frenada por la necesidad de refactorizar aplicaciones y por el *vendor lock-in* derivado de APIs propietarias.

El tercero es la fragmentación de recursos: políticas de seguridad inconsistentes y pérdida progresiva de control sobre el dato corporativo.

Las cargas de trabajo han evolucionado históricamente desde los sistemas legacy y mainframes, pasando por las máquinas virtuales y los contenedores, hasta culminar hoy en el procesamiento masivo de datos en tiempo real y la inteligencia artificial.

Dominar esta complejidad exige una plataforma unificada de orquestación que estandarice la seguridad, elimine los silos y devuelva a la organización la movilidad real de sus cargas de trabajo entre cualquier entorno.

## **Disponibilidad del dato y continuidad de negocio**

En un entorno híbrido, el activo más valioso y más vulnerable es el dato. La evolución de las estrategias de alta disponibilidad ha transitado desde el *backup* físico y la recuperación ante desastres, hasta el gran objetivo actual de la alta dirección: los “nueves” de disponibilidad (99,999%) combinados con un RPO y RTO iguales a cero, es decir, sin pérdida de datos y sin tiempo de recuperación perceptible.

Alcanzar esta continuidad de negocio global en escenarios hipercríticos (24x365) exige que la conmutación por error (*failover*) de los componentes o del entorno completo se ejecute en tiempo real, sin impacto perceptible para el usuario final, incluso ante fallos entre regiones geográficamente dispersas o ante catástrofes, cortes eléctricos masivos o errores humanos.

El camino que las organizaciones más avanzadas están recorriendo para lograrlo pasa por el desacoplamiento de los servicios nativos de la nube mediante la contenerización y el uso de orquestadores de Kubernetes agnósticos respecto al proveedor.

El mayor reto técnico en este tipo de proyectos no suele ser el cómputo, sino garantizar la infraestructura de red y, de forma crítica, la disponibilidad ininterrumpida de los datos a través de plataformas distribuidas capaces de procesar miles de millones de transacciones a escala global con portabilidad absoluta.

## La nube privada como pilar estratégico

Con el 88% de los entornos corporativos siendo ya híbridos y un 80% de las cargas de producción ejecutándose *on-premises*, la nube privada no es un legado del pasado: es la piedra angular imprescindible de la estrategia híbrida del futuro.

La irrupción de la inteligencia artificial ha reforzado esta tendencia de forma decisiva. Un dato especialmente relevante para las estrategias de inversión tecnológica: el 51% de las empresas está utilizando infraestructuras propias y dedicadas para operar modelos de IA generativa, huyendo de la nube pública por razones de privacidad y soberanía del dato.

El futuro de la IA es, por tanto, indiscutiblemente híbrido. La gestión eficiente de esta realidad exige optimizar simultáneamente siete dimensiones: velocidad, rendimiento, coste, seguridad, soberanía del dato, privacidad y cumplimiento normativo.

Las plataformas de nube híbrida que permiten una experiencia consistente y unificada en cualquier entorno, *Edge*, centro de datos o *colocation*, se articulan en torno a seis pilares de valor ejecutivo: flexibilidad (modelos IaaS y PaaS), simplicidad (gestión unificada de la observabilidad), agilidad (mejora del *time to market*), control de costes (FinOps), seguridad (gobernanza y mitigación de riesgos normativos) y sostenibilidad (eficiencia energética y métricas ESG).

La libertad de elección del modelo de consumo, pago por uso o compra tradicional, completa un marco que devuelve a la organización el control estratégico sobre su infraestructura.

## Kubernetes y contenedores, la capa que hace posible el *multicloud* real

La orquestación ágil y la movilidad real de las aplicaciones entre múltiples nubes se apoyan en una capa tecnológica subyacente que los equipos directivos deben comprender: la gestión empresarial de contenedores mediante Kubernetes.

Su adopción a escala es ya un hecho: más de 100 millones de descargas, más de 10.000 organizaciones empresariales y más de 6 millones de contenedores activos en entornos productivos globales ilustran la magnitud de esta tendencia.

En un entorno híbrido donde conviven distribuciones de diferentes proveedores de nube pública junto con servidores locales, la fragmentación operativa es el mayor riesgo para la seguridad y la eficiencia. Una plataforma de gestión de Kubernetes de nivel empresarial debe cubrir la totalidad del *stack*: desde los sistemas operativos y los motores de contenedores, hasta el almacenamiento persistente, la orquestación, las redes, las mallas de servicios (*service mesh*) y las políticas centralizadas de autenticación y autorización.

Para el comité de dirección, el valor principal de estas soluciones no es únicamente técnico, sino de mitigación de riesgo corporativo. Al abstraer y unificar la gestión de Kubernetes bajo una plataforma independiente del proveedor de nube, las organizaciones garantizan la verdadera portabilidad de sus aplicaciones.

Y, superando las vulnerabilidades del *open source* sin respaldo comercial, acceden a los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de categoría empresarial necesarios para operar cargas de trabajo críticas con total garantía de continuidad de negocio.

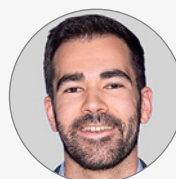
### Citas de los expertos participantes

*"La verdadera libertad no es solo usar software abierto, sino poder operarlo con excelencia"*



Gerardo Garcia  
Cloud Platform  
Director  
GIGAS

*"El futuro de la infraestructura es distribuido e híbrido, combinando soluciones locales y en la nube. El paradigma del '100% Cloud' ha quedado obsoleto"*



Alberto Herranz  
Systems Engineer  
NUTANIX

*"El activo más valioso y vulnerable de cualquier organización en un entorno híbrido: los datos. Por ello la arquitectura debe permitir que la recuperación ante fallos se ejecute en tiempo real y sin el más mínimo impacto perceptible para el usuario final"*



---

Ángel García  
Advisory Solutions  
Architect  
MONGODB

*"Es necesario simplificar la gestión corporativa en el punto exacto 'donde la agilidad se encuentra con el control'"*



---

José Manuel de  
Frutos  
HPE Hybrid Cloud  
Presales Architect  
Solutions  
HEWLETT PACKARD  
ENTERPRISE

*"La fragmentación operativa es el mayor riesgo para la seguridad y la eficiencia en entornos híbridos donde conviven distribuciones de diferentes proveedores de nube pública junto con servidores locales"*



---

Gustavo Varela  
Solution Architect  
SUSE

# VDI Cloud, Hybrid Workplace y UX: Reimaginar el puesto de trabajo en 2026

## Garantizar la productividad, el acceso seguro y la soberanía tecnológica

Las infraestructuras de escritorio virtual (VDI) en la nube permiten a los empleados acceder a sus entornos de trabajo desde cualquier lugar y dispositivo, con interfaces fluidas adaptadas a cada perfil de usuario. Pero el puesto de trabajo del futuro va más allá: es un ecosistema inteligente, seguro y centrado en la experiencia del usuario.

La proliferación de herramientas inconexas genera una crisis de ineficiencia real: empleados abrumados, horas perdidas en tareas manuales y búsqueda de información fragmentada. La respuesta es el enfoque *AI-First*: agentes autónomos y plataformas consolidadas que eliminan el trabajo repetitivo y liberan a los equipos para la colaboración estratégica.

Esta hipermovilidad exige repensar la ciberseguridad. En 2026, el acceso es el nuevo perímetro corporativo. Las arquitecturas Zero Trust e *Identity-First* garantizan políticas de seguridad dinámicas, contextuales y transparentes, independientes de la red utilizada.

El contexto regulatorio refuerza esta urgencia. La soberanía digital europea (NIS2, DORA, Informe Draghi) obliga a un control absoluto sobre los datos. Amenazas como el BYOAI, el *ransomware* avanzado o el cifrado post-cuántico exigen soluciones VDI maduras y certificadas.

El nuevo KPI directivo será la fricción del usuario: la mejor tecnología es la que no se nota, fusionando movilidad, flexibilidad y seguridad en un entorno invisible y sin interrupciones.

***“El 71% de las organizaciones están planeando mantener o ampliar sus modelos de trabajo remoto o híbrido”***

*(Gartner)*

## La IA como acelerador de productividad

La inteligencia artificial representa para el puesto de trabajo digital una disrupción comparable a la que en su momento supusieron el trabajo híbrido o la migración a la nube. Sin embargo, el diagnóstico actual del sector es preocupante: el 58% de las organizaciones se encuentran estancadas en fases tempranas de adopción de IA, sin lograr que esta tecnología transforme verdaderamente sus operaciones de negocio. El freno no es tecnológico, sino estructural.

El coste oculto de la ineficiencia lastra silenciosamente la cuenta de resultados: el 90% de los profesionales se siente abrumado por la cantidad de aplicaciones necesarias para su día a día, el 59% pierde más de once horas semanales buscando

información entre diferentes sistemas y personas, y el 56% reporta que su carga de trabajo manual ha aumentado en el último año. Las consecuencias son tangibles: parálisis decisional, fatiga mental, desgaste del talento y pérdida de foco estratégico.

La respuesta que se consolida en el sector es la consolidación de herramientas en plataformas inteligentes e integradas, diseñadas con la IA en el centro desde su concepción (*AI-first*). Este enfoque no solo reduce el coste de licencias, sino que devuelve a los equipos el tiempo necesario para la innovación y la conexión humana.

Las capacidades más representativas de esta nueva generación de plataformas incluyen agentes de IA que automatizan tareas repetitivas, generación de contenido multimedia en múltiples idiomas, gestión unificada de documentos y flujos de trabajo, y modelos de IA federados que operan con los datos propios de la organización de forma segura.

## **El acceso como nuevo perímetro de seguridad**

Las corporaciones modernas operan en ecosistemas híbridos donde conviven infraestructuras en la nube, servidores *on-premise* y aplicaciones distribuidas simultáneamente entre múltiples proveedores. Esta flexibilidad estructural conlleva retos inmensos en operaciones, sostenibilidad, gestión de recursos y, fundamentalmente, en cumplimiento normativo y ciberseguridad.

El cambio de paradigma más relevante para los comités de dirección en este ámbito es una redefinición del concepto de protección: el acceso se convierte en el nuevo perímetro de seguridad.

Ante la disolución de las oficinas físicas tradicionales y la desaparición del perímetro de red convencional, la seguridad ya no puede depender de un cortafuegos perimetral. Debe estar ligada a la identidad del usuario bajo un modelo Zero Trust, con control de acceso granular basado en el contexto real de cada empleado: dispositivo, ubicación y comportamiento.

Tres preguntas críticas permiten a los ejecutivos auditar el nivel de madurez de su organización en este ámbito:

- ¿Tengo visibilidad real de quién accede a cada aplicación?
- ¿El acceso de mis empleados depende todavía de la red subyacente?
- ¿Puedo aplicar políticas de seguridad dinámicas y basadas en contexto?

La conclusión estratégica es directa: la pregunta ya no es dónde están las aplicaciones, sino si existe control real sobre quién accede a ellas y en qué condiciones. Una plataforma de acceso unificada, desvinculada de la red subyacente, garantiza que cualquier usuario, desde cualquier lugar y dispositivo, acceda de forma segura y monitorizada a sus herramientas de trabajo.



## Soberanía digital, regulación y el puesto de trabajo sin fricciones

El rediseño del puesto de trabajo digital no puede desvincularse del contexto macroeconómico y geopolítico actual. La inestabilidad en las cadenas de suministro tecnológico y la urgente necesidad de soberanía digital europea, impulsada por marcos regulatorios y estratégicos de primer nivel, están redefiniendo las decisiones de infraestructura de las organizaciones, especialmente en sectores altamente regulados.

Los nuevos vectores de riesgo que amenazan la infraestructura del puesto de trabajo son múltiples y convergentes. La adopción de IA no supervisada por parte de los empleados (*BYOAI, Bring Your Own AI*) introduce exposición de datos fuera del control corporativo.

El crecimiento descontrolado de ataques de *ransomware* mantiene la presión sobre los equipos de seguridad. Y la amenaza cuántica a la criptografía actual anticipa la necesidad de migrar hacia cifrado post-cuántico en un horizonte no lejano.

En paralelo, las plataformas de puesto de trabajo virtual deben cumplir estrictamente con normativas como ENS (Esquema Nacional de Seguridad), NIS2, DORA y los marcos regulatorios de inteligencia artificial.

El criterio de éxito tecnológico en este nuevo entorno se redefine alrededor de un indicador menos habitual pero más honesto: el nivel de fricción del usuario. La mejor tecnología es la que no se nota.

El puesto de trabajo del futuro se construye sobre tres ejes complementarios: el Cloud VDI aporta movilidad, el modelo híbrido otorga flexibilidad y la inteligencia artificial proporciona agilidad. Aplicada al puesto de trabajo, la IA permite optimizar dinámicamente los recursos, aplicar seguridad proactiva basada en el comportamiento, detectar incidencias de forma anticipada y garantizar la equidad en entornos híbridos, incluyendo la calidad de audio y vídeo en reuniones remotas, asegurando además el bienestar digital de toda la plantilla.

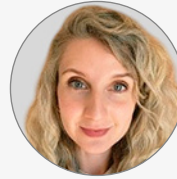
### Citas de los expertos participantes

*"El 58% de las organizaciones se encuentran estancadas en fases tempranas de adopción de IA, sin lograr que esta tecnología transforme verdaderamente sus operaciones de negocio"*



Jorge Hurtado Antón  
Sales Manager Spain  
& Italy  
ZOOM

*"Se está redefiniendo el paradigma de protección: 'el acceso se convierte en el nuevo perímetro de seguridad'"*



---

Cassia Nicolescu  
*Business Unit  
Manager*  
CITRIX

*"La adopción de IA no supervisada por parte de los empleados, el crecimiento descontrolado de ataques de ransomware y la futura amenaza a la criptografía actual (exigiendo un cifrado post-cuántico) son desafíos inminentes"*



---

Fernando Feliú  
*Executive Managing  
Director*  
VIRTUAL CABLE /  
UDS ENTERPRISE

# La importancia de la hiperconectividad en 2026

## Infraestructuras de red preparada para las necesidades de la IA

El crecimiento exponencial de dispositivos conectados y las exigencias de interconexión entre sistemas están desbordando la capacidad del Internet abierto. Para 2030, se estiman 77.000 millones de dispositivos Edge globales, desde robótica quirúrgica hasta logística inteligente, generando volúmenes de datos que las arquitecturas de red tradicionales son incapaces de gestionar de forma segura y eficiente.

El mensaje central para los comités de dirección es claro: la conectividad ha dejado de ser una *commodity* para convertirse en el pilar estratégico fundamental del negocio. La hiperconectividad implica hiperdependencia: cualquier interrupción impacta directamente en la cuenta de resultados, la seguridad operativa y la viabilidad del negocio.

Esta realidad exige un cambio de paradigma profundo, articulado en torno a tres imperativos: superar las limitaciones de ancho de banda, garantizar la soberanía y privacidad del dato en distintas jurisdicciones, y asegurar latencias ultrabajas para procesos críticos en tiempo real.

La IA intensifica esta exigencia al transformar la naturaleza del tráfico: pasamos de redes para usuarios humanos a redes de agentes, donde miles de entidades de IA interactúan a velocidades de software con una sensibilidad a la latencia mil veces mayor.

La respuesta unánime de la industria es invertir en infraestructuras deterministas, redes troncales privadas de alto rendimiento (AI-WAN) y procesamiento en el Edge, abandonando la dependencia del Internet público para garantizar sistemas predecibles, disponibles y preparados para la era de la IA.

***“Las infraestructuras de TI hiperconectadas y potenciadas por IA de las organizaciones actuales requieren que promuevan una innovación responsable, excelencia operativa y confianza digital”***

*(Gartner)*

## De la red de usuarios a la red de agentes

La irrupción de la inteligencia artificial está forzando una reinversión total de las infraestructuras de red corporativas. La tesis que se impone con claridad en el sector es que la IA solo es tan poderosa como la red que la sustenta. El gasto en IA aumenta de forma acelerada, una de cada cinco empresas ya invierte más de 750.000 dólares anuales, y para el final de la década, las cargas de trabajo de inferencia dominarán por completo el panorama tecnológico empresarial.

El mayor desafío de red al que se enfrentan las organizaciones es un cambio de naturaleza profunda: la transición de una red de usuarios a una red de agentes. Las arquitecturas clásicas (SD-WAN, MPLS tradicional) fueron diseñadas para tráfico predecible de personas accediendo a aplicaciones.

La nueva era requiere un ecosistema donde múltiples agentes de IA se comunican entre sí de forma autónoma. Estas interacciones máquina a máquina son 1.000 veces más sensibles a la latencia que las interacciones humanas y exigen ejecuciones a la velocidad del software, sin margen para la variabilidad o el retardo impredecible.

Una analogía útil para trasladar esta realidad a los equipos directivos: depender de conexiones no deterministas sobre Internet público es como circular por una autopista de peaje donde el GPS puede elegir la ruta, pero los atascos son inevitables e impredecibles. Una red determinista para la era de la IA funciona, en cambio, como una red de trenes de alta velocidad con cambio de vías controlado: el tráfico llega exactamente cuando se necesita, sin variación.

El impacto económico de no contar con esta infraestructura es concreto. En entornos de trading algorítmico, donde los milisegundos equivalen a dinero, una conectividad de "mejor esfuerzo" se traduce en oportunidades de mercado perdidas, riesgo de ejecución elevado y rendimiento impredecible.

Una infraestructura determinista asegura, por el contrario, una ejecución más rápida y consistente con impacto directo en la cuenta de resultados. El mismo principio aplica a cualquier proceso de negocio donde la latencia tenga consecuencias operativas o financieras.

## **Seguridad nativa en la red, el fin del modelo superpuesto**

Un cambio de paradigma igualmente relevante afecta a la forma en que se integra la seguridad en la infraestructura de red. El modelo tradicional, seguridad superpuesta o gestionada exclusivamente en la nube, genera un problema conocido como *hair-pinning* o desvío de tráfico: el dato realiza un recorrido innecesario hasta un punto de inspección remoto antes de llegar a su destino, penalizando el rendimiento de forma significativa.

La tendencia que se consolida es la seguridad integrada de forma nativa, tanto en el núcleo (*core*) como en el extremo (*edge*) de la red, protegiendo las cargas de trabajo de IA y los datos en movimiento de manera transparente y sin penalización de rendimiento. La seguridad deja de ser una capa añadida para convertirse en una propiedad intrínseca de la infraestructura.

Los ocho pilares que definen una infraestructura de red preparada para la IA sintetizan los requisitos que los comités de dirección deben exigir: Seguridad, Soberanía, Capacidad, Escalabilidad, Latencia, Capilaridad, Responsabilidad y Simplicidad. La

respuesta arquitectónica que los articula son las plataformas unificadas bajo demanda (*Global Backbone as a Service*) capaces de garantizar el rendimiento predecible necesario para los pipelines de IA generativa y las aplicaciones de misión crítica.

## **Hiperconectividad equivale a hiperdependencia**

Para 2030, el mundo contará con 77.000 millones de dispositivos Edge. Esta cifra no representa únicamente teléfonos o computadoras: incluye infraestructuras críticas que sustentan la vida y la economía (robótica quirúrgica, vehículos autónomos, logística inteligente, detección de amenazas, monitorización remota de pacientes).

La escala de esta proliferación redefine completamente el concepto de conectividad corporativa. La ecuación que la dirección debe interiorizar es: hiperconectividad equivale a hiperdependencia. La conexión constante ya no es una opción para optimizar procesos, sino el requisito absoluto para mantener la actividad misma de la empresa. Cualquier degradación del servicio supone una parálisis operativa inasumible.

En este contexto, la pregunta estratégica que los consejos de administración deben plantearse es directa: ¿estamos dejando en manos del Internet abierto nuestros procesos críticos de negocio?

La respuesta de la industria es inequívoca: el Internet abierto, por su naturaleza pública y su enrutamiento impredecible, no ofrece las garantías de nivel de servicio que requieren, por ejemplo, un robot de manufactura o un sistema de telemedicina.

La solución no es prescindir de la conectividad, sino elevar su calidad y control mediante fibras dedicadas y soluciones especializadas que van más allá de la conectividad tradicional.

## **El Edge como nuevo centro de gravedad del procesamiento**

Estamos presenciando un cambio de paradigma de escala histórica: la migración desde modelos cloud centralizados hacia modelos de computación en el Edge. Enviar todos los datos a un centro de datos lejano ha dejado de ser viable por tres razones con impacto directo en el negocio.

La primera son las limitaciones de ancho de banda: el volumen de información generado por miles de millones de sensores y dispositivos colapsa las redes tradicionales diseñadas para otro orden de magnitud.

La segunda es la soberanía del dato: las regulaciones internacionales exigen de forma creciente que los datos críticos no crucen determinadas fronteras y se procesen localmente.

La tercera son las consideraciones de latencia y jitter: las decisiones automatizadas, el frenado de un vehículo autónomo, la ejecución de una transacción financiera, la

respuesta de un sistema de control industrial, no pueden permitirse retrasos de red de ningún orden.

La respuesta arquitectónica es el Edge Computing: acercar la capacidad de procesamiento al lugar donde se origina el dato. Esta estrategia reduce la latencia a niveles mínimos, disminuye la dependencia de los enlaces de larga distancia y garantiza la continuidad de las operaciones críticas frente a las inherentes inestabilidades del Internet abierto. En la arquitectura empresarial del futuro inmediato, el Edge no es una extensión periférica de la infraestructura central: es su nuevo centro de gravedad.

### Citas de los expertos participantes

*"La IA solo es tan poderosa como la red que la sustenta"*



Javier Benítez  
Jiménez  
*Principal Innovation  
Manager*  
COLT TECHNOLOGY  
SERVICES

*"Hiperconectividad = Hiperdependencia. En el tejido empresarial actual, la necesidad de una conexión constante no es una opción para optimizar procesos, sino el requisito absoluto para mantener la actividad misma de la empresa"*



Jorge Ferreiro  
*Director de Ventas*  
CISCO

*"Todas las tendencias tecnológicas actuales nos llevan a la necesidad de simplificar"*



Nerea Costas  
*Senior Manager,  
Global Technical  
Sales*  
EQUINIX

*"Vamos a pasar de vender ancho de banda a vender latencia"*



Carlos Díez  
*Director de IT y Digital*  
AIRE

## Contenidos relacionados



La infraestructura como base de la  
continuidad de negocio infraestructura  
como base de la continuidad de negocio



La IA en centralitas empresariales: el  
verdadero reto no es conversar, sino  
gobernar



Tu Digital Workspace - ¿Conecta equipo o  
impulsa ingresos?



La combinación de inteligencia artificial  
generativa y cloud es un catalizador del  
crecimiento empresarial



Más allá de los gigantes tecnológicos:  
por qué la soberanía digital europea  
marca el nuevo estándar en comunicación  
corporativa



Arquitecturas, IA y el nuevo paradigma de  
la infraestructura digital



De la adopción a la madurez estratégica



Vivir en las nubes: la nueva era del cloud  
inteligente





## Actividades relacionadas

20 MAY

**Foro**  
**"Ciberseguridad  
& IA"**

Hotel Eurostars Tower 5\*  
MADRID

24 JUN

**Foro**  
**"Automatización,  
el dato & IA"**

Hotel Eurostars Tower 5\*  
MADRID

23 SEP

**Foro**  
**"Puesto de  
trabajo & IA"**

Hotel Eurostars Tower 5\*  
MADRID

28 OCT

**Foro**  
**"Nube híbrida,  
multi-cloud & IA"**

Hotel Eurostars Tower 5\*  
MADRID

## Acerca de @aslan

### Asociación @aslan, unidos por la innovación digital

@aslan es una asociación profesional sin ánimo de lucro formada por más de 200 empresas tecnológicas que desde su constitución en 1989 ha tenido por misión la promoción y difusión de tecnologías para avanzar hacia una sociedad conectada. Unidos por la innovación tecnológica, desde fabricantes a proveedores de servicios gestionados, encuentran en la Asociación un entorno neutral y ágil para dinamizar el mercado y divulgar nuevas tecnologías: CyberSecurity | Intelligent Networks | Data Management & AI | Cloud & Data Center | Digital Workspace.

La Asociación @aslan está formada por más de 200 empresas de 17 países



Tras España, con un 43% de las empresas asociadas, los países con más representación en @aslan son Estados Unidos (27%), Reino Unido (6%) y Francia (6%).



### Otros informes





*Asociación @aslan*

*91 831 50 70*

*[www.aslan.es](http://www.aslan.es)*